

Identificação do Plano de Ensino

Unidade	Presidente Getúlio				
Curso	Aprendizagem Industrial de Operador de Produção Industrial				
Unidade Curricular	Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação				
Carga Horária da UC	40:00	Ano / Semestre	2026/02	Turno:	Tarde
Turma	AI OPIR 2026/2 V1	Nº de Situações de Aprendizagem			5
Docente:	Gelvazio Camargo				

Informações da Unidade Curricular e Curso**Competência Geral do Curso**

Executar as atividades operacionais na produção industrial, seguindo Procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.

Função

- Função: Executar as atividades operacionais na produção industrial, seguindo Procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.

Objetivo Geral da Unidade Curricular

- Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas à comunicação e ao uso de ferramentas de TIC na interpretação de normas e ou textos técnicos e uso seguro de recursos informatizados nos processos de comunicação no trabalho.

Situação de Aprendizagem: Google (Documentos, Planilhas, Apresentações) e Textos**Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas**

- Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação.
- Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria.
- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.
- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.
- Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.

Objetos de Conhecimento

- Textos Técnicos: Definição. Tipos e exemplos. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação.
- Software de escritório: Editor de Textos. -Tipos.. Formatação. -Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Correção

ortografia e dicionário. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens. Marcadores e numeradores. Bordas e sombreado. Colunas. Controle de alterações. Impressão.

- Sistema Operacional: Tipos. Fundamentos e funções. Barra de ferramentas. Utilização de periféricos. Organização de arquivos (Pastas). Pesquisa de arquivos e diretórios. Área de trabalho. Compactação de arquivos.

- Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware).

- Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características.

- Internet (World Wide Web): Políticas de uso. Navegadores. Sites de busca. Download e gravação de arquivos. Correio eletrônico. Direitos autorais (citação de fontes de consulta). Armazenamento e compartilhamento em nuvem.

- Informática: Fundamentos de hardware. Identificação de componentes. Identificação de processadores e periféricos.

- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback.

- Editor de Planilhas Eletrônicas: Funções básicas e suas finalidades. Linhas, colunas e endereços de células. Formatação de células. Configuração de páginas. Inserção de fórmulas básicas. Classificação e filtro de dados. Gráficos, quadros e tabelas. Impressão.

- Editor de Apresentações: Funções básicas e suas finalidades. Tipos. Formatação. Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Criação de apresentações em slides e vídeos. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos.

- Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos.

- Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.

Capacidades Socioemocionais

- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.

- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.

- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora
☐ Situação-Problema

☒ Estudo de Caso

☐ Projeto

☐ Pesquisa Aplicada

Contextualização

O setor administrativo de uma planta fabril enfrenta dois problemas críticos: o controle de estoque de insumos é feito manualmente em papel, causando falhas de reposição e paradas não planejadas na linha de produção; e as equipes não conseguem comunicar os resultados operacionais de forma clara para a liderança, gerando decisões baseadas em dados imprecisos e inconsistentes.

A gerência contratou uma equipe de assistentes operacionais para digitalizar, analisar e apresentar os dados de produção utilizando ferramentas de TIC.

Como membro dessa equipe,

o estudante deve produzir três documentos digitais integrados:

- um relatório técnico;
- uma planilha analítica;
- uma apresentação executiva —, todos baseados no mesmo cenário industrial;
- e um kit de documentação técnica (ata, memorando e resumo) —, todos baseados no mesmo cenário industrial.

Desafio
Desafio 01

Redigir um relatório técnico padronizado descrevendo o problema de controle de estoque da fábrica: causas identificadas, impactos na linha de produção e proposta de solução digital.

O documento deve aplicar formatação avançada seguindo normas técnicas (títulos hierárquicos, recuos, tabela de conteúdo, controle de alterações ativado para revisão). Entregar em `.docx` e `.pdf` salvos na nuvem compartilhada da equipe.

Desafio 02

Construir uma planilha de movimentação de estoque de insumos com os dados fornecidos pelo docente. A planilha deve conter:

- Fórmulas **SOMA**, **MÉDIA**, **MÁXIMO** e **MÍNIMO** para totalização dos dados
- Função condicional **SE** para alertar automaticamente itens abaixo do estoque mínimo
- Filtros de busca para localizar peças com defeito ou estoque crítico
- Gráfico de colunas representando a movimentação mensal dos insumos
- Formatação profissional (cores, fontes, bordas e área de impressão configurada)

Entregar nas duas plataformas com todos os recursos funcionais.

Desafio 03

Converter os dados da planilha (Entrega 2) e as conclusões do relatório técnico (Entrega 1) em uma apresentação corporativa multimídia com no mínimo 10 slides, contendo:

- Tema padronizado com identidade visual coerente (regra de contraste, legibilidade e síntese visual)
- Gráficos importados da planilha
- Animações adequadas (sem excessos)
- Recursos multimídia de apoio
- Exportação final em `.pptx` e `.pdf` na nuvem compartilhada

A apresentação oral deve ter duração de 5 a 7 minutos, com resposta a questionamentos da banca.

Desafio 04

Ao encerrar o projeto de melhoria digital da fábrica, a equipe precisa formalizar os resultados para a

liderança por meio de documentos técnicos padronizados. O setor de qualidade exige que toda comunicação oficial siga normas de redação técnica e identidade documental da organização.

O estudante deve produzir um ****kit de documentação técnica**** composto por três gêneros textuais distintos, todos referentes ao mesmo projeto industrial desenvolvido nas entregas anteriores:

- ****Ata de Reunião**** — registro formal da reunião de encerramento do projeto de implantação do controle digital de estoque: data, participantes, pauta, deliberações e encerramento, seguindo estrutura padronizada.
- ****Memorando Interno**** — comunicação oficial dirigida às equipes de turno, anunciando a adoção do novo sistema digital de controle de estoque, com linguagem técnica, tom profissional e formatação de memorando (destinatário, remetente, assunto, corpo e assinatura).
- ****Resumo Técnico**** — síntese objetiva dos resultados alcançados pelo projeto (máximo de 250 palavras), destacando o problema identificado, a solução implementada, os dados da planilha (Entrega 2) e o impacto esperado na produção.

Requisitos técnicos aplicados a todos os documentos:

- Formatação ABNT: margens (2 cm superior/inferior, 3 cm esquerda, 2 cm direita), fonte Times New Roman ou Arial 12, espaçamento 1,5
- Controle de alterações ativado para revisão entre pares antes da entrega final
- Exportação em `.docx` e `.pdf` salvos na pasta compartilhada da equipe na nuvem

Resultados Esperados

Resultado esperado do Desafio 01

Relatório técnico padronizado com no mínimo 3 seções (identificação do problema, análise de impacto e proposta de solução), entregue em Google Docs e Microsoft Word.

Resultado esperado do Desafio 02

Planilha eletrônica de controle de estoque funcional em Google Sheets e Microsoft Excel, com fórmulas, filtros ativos e gráfico gerado.

Resultado esperado do Desafio 03

Apresentação executiva multimídia em formato de slides entregue em Google Slides e Microsoft PowerPoint, mais apresentação oral avaliada por banca.

Resultado esperado do Desafio 04

Kit de Documentação Técnica contendo ata de reunião, memorando interno e resumo técnico, todos formatados conforme normas ABNT, entregues em Google Docs e Microsoft Word (.docx e .pdf).

Plano Aula: Bloco 02 (Horas 20 a 40) - Google Docs., Planilhas, Apresentações e Textos Técnicos, E-mail(Gmail e Outlook), Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Microsoft Forms

CH alocada: 20:00

Capacidades a serem trabalhadas

- Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação.
- Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria.
- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.
- Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.
- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.

Conhecimentos Relacionados

- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback.
- Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características.
- Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos.
- Textos Técnicos: Definição. Tipos e exemplos. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação.
- Sistema Operacional: Tipos. Fundamentos e funções. Barra de ferramentas. Utilização de periféricos. Organização de arquivos (Pastas). Pesquisa de arquivos e diretórios. Área de trabalho. Compactação de arquivos.
- Informática: Fundamentos de hardware. Identificação de componentes. Identificação de processadores e periféricos.
- Editor de Apresentações: Funções básicas e suas finalidades. Tipos. Formatação. Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Criação de apresentações em slides e vídeos. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos.
- Editor de Planilhas Eletrônicas: Funções básicas e suas finalidades. Linhas, colunas e endereços de células. Formatação de células. Configuração de páginas. Inserção de fórmulas básicas. Classificação e filtro de dados. Gráficos, quadros e tabelas. Impressão.
- Software de escritório: Editor de Textos. -Tipos.. Formatação. -Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Correção ortográfica e dicionário. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens. Marcadores e numeradores. Bordas e sombreamento. Colunas. Controle de alterações. Impressão.
- Internet (World Wide Web): Políticas de uso. Navegadores. Sites de busca. Download e gravação de arquivos. Correio eletrônico. Direitos autorais (citação de fontes de consulta). Armazenamento e compartilhamento em nuvem.
- Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na

	internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware). - Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.
Estratégias de Ensino	- Dinâmica de Grupo - Trabalho em Grupo - Atividade Prática
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Projetor, sala de aula
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Para a Capacidade C1: C1.1: Demonstrou clareza e dicção adequada durante a apresentação oral dos resultados do desafio? C1.2: Manteve postura corporal e tom de voz profissionais condizentes com a apresentação executiva? C1.3: Respondeu aos questionamentos formulados pela banca de maneira assertiva e fundamentada? Para a Capacidade C3: C3.1: Mapeou os dados das planilhas eletrônicas traduzindo-os em indicadores técnicos compreensíveis? C3.2: Sintetizou as informações do relatório técnico na estrutura de slides sem poluição visual ou textos excessivos? C3.3: Organizou a sequência lógica da apresentação garantindo o alinhamento com a demanda industrial solicitada? Para a Capacidade C4: C4.1: Empregou corretamente as funções e fórmulas matemáticas e condicionais (SOMA, MÉDIA, SE) na planilha? C4.2: Construiu gráficos e tabelas padronizadas que representam fielmente a movimentação dos dados de produção? C4.3: Formatou o layout das planilhas e slides ajustando margens, cores, fontes e áreas de impressão? Para a Capacidade C5: C5.1: Inseriu elementos multimídia e objetos gráficos externos na apresentação executiva respeitando os direitos autorais? C5.2: Exportou e salvou os arquivos finais nos formatos exigidos (.docx, .xlsx, .pdf, .pptx) na nuvem compartilhada? C5.3: Sincronizou os recursos virtuais com a apresentação presencial garantindo a fluidez do recurso multimídia?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Ficha de Avaliação Prática de Planilha Eletrônica, Google Docs Ficha de Avaliação de Desempenho Prático / Apresentação Oral (Prova Prática - Entrega 3 da SA) Questionários do Google Forms

Situação de Aprendizagem: Google Sheets e Microsoft Excel(Planilhas)**Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas**

- Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação.
- Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria.
- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.
- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.

Objetos de Conhecimento

- Textos Técnicos: Definição. Tipos e exemplos. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação.
- Software de escritório: Editor de Textos. -Tipos.. Formatação. -Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Correção ortográfica e dicionário. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens. Marcadores e numeradores. Bordas e sombreado. Colunas. Controle de alterações. Impressão.
- Sistema Operacional: Tipos. Fundamentos e funções. Barra de ferramentas. Utilização de periféricos. Organização de arquivos (Pastas). Pesquisa de arquivos e diretórios. Área de trabalho. Compactação de arquivos.
- Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware).
- Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características.
- Internet (World Wide Web): Políticas de uso. Navegadores. Sites de busca. Download e gravação de arquivos. Correio eletrônico. Direitos autorais (citação de fontes de consulta). Armazenamento e compartilhamento em nuvem.
- Informática: Fundamentos de hardware. Identificação de componentes. Identificação de processadores e periféricos.
- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback.
- Editor de Planilhas Eletrônicas: Funções básicas e suas finalidades. Linhas, colunas e endereços de células. Formatação de células. Configuração de páginas. Inserção de fórmulas básicas. Classificação e filtro de dados. Gráficos, quadros e tabelas. Impressão.
- Editor de Apresentações: Funções básicas e suas finalidades. Tipos. Formatação. Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Criação de apresentações em slides e vídeos. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos.
- Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos.
- Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.

Capacidades Socioemocionais

- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.
- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de

melhoria em seu campo de trabalho.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora☒ (X) Situação-Problema☐ () Estudo de Caso☐ () Projeto☐ () Pesquisa Aplicada**Contextualização**

No setor de logística e controle de estoque de uma planta fabril, o gerenciamento de insumos e matérias-primas exige acompanhamento diário de entrada, saída e níveis de reserva. O ambiente administrativo da fábrica lida com centenas de itens cadastrados e movimentações constantes para abastecer a linha de produção. A organização enfrenta dificuldades devido à falta de controle automatizado de reposição e falhas na filtragem de insumos críticos, resultando em paradas não planejadas na produção e inconsistências no balanço de estoque.

Desafio

Desenvolver uma planilha automatizada de controle de estoque e reposição de insumos com uso de fórmulas condicionais, filtros, classificação de dados e gráficos de acompanhamento.
Deve ter uma versão em Google Sheets e uma versão em Microsoft Excel

Resultados Esperados

Planilha eletrônica de controle de estoque.

Situação de Aprendizagem: Google Slides e Microsoft Powerpoint(Apresentação)**Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas**

- Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação.
- Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria.
- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.
- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.
- Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.

Objetos de Conhecimento

- Textos Técnicos: Definição. Tipos e exemplos. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação.
- Software de escritório: Editor de Textos. -Tipos.. Formatação. -Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Correção

ortografia e dicionário. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens. Marcadores e numeradores. Bordas e sombreado. Colunas. Controle de alterações. Impressão.

- Sistema Operacional: Tipos. Fundamentos e funções. Barra de ferramentas. Utilização de periféricos. Organização de arquivos (Pastas). Pesquisa de arquivos e diretórios. Área de trabalho. Compactação de arquivos.

- Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware).

- Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características.

- Internet (World Wide Web): Políticas de uso. Navegadores. Sites de busca. Download e gravação de arquivos. Correio eletrônico. Direitos autorais (citação de fontes de consulta). Armazenamento e compartilhamento em nuvem.

- Informática: Fundamentos de hardware. Identificação de componentes. Identificação de processadores e periféricos.

- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback.

- Editor de Planilhas Eletrônicas: Funções básicas e suas finalidades. Linhas, colunas e endereços de células. Formatação de células. Configuração de páginas. Inserção de fórmulas básicas. Classificação e filtro de dados. Gráficos, quadros e tabelas. Impressão.

- Editor de Apresentações: Funções básicas e suas finalidades. Tipos. Formatação. Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Criação de apresentações em slides e vídeos. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos.

- Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos.

- Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.

Capacidades Socioemocionais

- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.

- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.

- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora

(X) Situação-Problema

() Estudo de Caso

() Projeto

() Pesquisa Aplicada

Contextualização

Uma empresa fornecedora de soluções para automação industrial participa frequentemente de reuniões técnicas e fóruns de negociação com clientes corporativos.

No departamento comercial e técnico, as equipes precisam transmitir propostas de projetos e resultados de desempenho de forma clara, atrativa e persuasiva. A empresa enfrenta problemas no alinhamento das propostas com os clientes devido a apresentações poluídas, sem padronização visual, com excesso de texto e falhas na postura técnica durante as exposições dos projetos.

Desafio

Estruturar uma apresentação corporativa multimídia e interativa sobre uma solução de automação, aplicando temas padronizados, recursos visuais, animações adequadas e técnicas de comunicação profissional. deve ter uma versão em Google Slides e uma versão em Microsoft Powerpoint

Resultados Esperados

Apresentação executiva multimídia em formato de slides.

Situação de Aprendizagem: Google Docs e Microsoft Word(Gerenciador de Documentos)**Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas**

- Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação.
- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.

Objetos de Conhecimento

- Textos Técnicos: Definição. Tipos e exemplos. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação.
- Software de escritório: Editor de Textos. -Tipos.. Formatação. -Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Correção ortográfica e dicionário. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens. Marcadores e numeradores. Bordas e sombreamento. Colunas. Controle de alterações. Impressão.
- Sistema Operacional: Tipos. Fundamentos e funções. Barra de ferramentas. Utilização de periféricos. Organização de arquivos (Pastas). Pesquisa de arquivos e diretórios. Área de trabalho. Compactação de arquivos.
- Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware).
- Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características.

- Internet (World Wide Web): Políticas de uso. Navegadores. Sites de busca. Download e gravação de arquivos. Correio eletrônico. Direitos autorais (citação de fontes de consulta). Armazenamento e compartilhamento em nuvem.
- Informática: Fundamentos de hardware. Identificação de componentes. Identificação de processadores e periféricos.
- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback.
- Editor de Planilhas Eletrônicas: Funções básicas e suas finalidades. Linhas, colunas e endereços de células. Formatação de células. Configuração de páginas. Inserção de fórmulas básicas. Classificação e filtro de dados. Gráficos, quadros e tabelas. Impressão.
- Editor de Apresentações: Funções básicas e suas finalidades. Tipos. Formatação. Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Criação de apresentações em slides e vídeos. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos.
- Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos.
- Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.

Capacidades Socioemocionais

- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.
- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora☒ Situação-Problema☐ Estudo de Caso☐ Projeto☐ Pesquisa Aplicada**Contextualização**

A empresa do segmento de fabricação e montagem de componentes industriais atua na padronização de seus processos operacionais e procedimentos internos de trabalho. O ambiente do setor de documentação e qualidade exige que todos os manuais, instruções de trabalho e relatórios técnicos sigam rigorosamente a identidade visual e os padrões formais de formatação da organização. Atualmente, a empresa enfrenta um problema recorrente de não padronização e perda de versionamento nos relatórios de não conformidades enviados pelas equipes de campo, o que tem gerado atrasos nas auditorias de qualidade e retrabalho nas revisões.

Desafio

Elaborar a minuta padronizada do Manual de Procedimentos Operacionais da qualidade, utilizando formatação avançada, tabelas explicativas, gráficos de desempenho e controle de alterações ativado para revisão. Deve ter uma versão salva em Google Docs. e outra versão salva em Microsoft Word.

Resultados Esperados

Manual de Procedimentos Operacionais padronizado em formato digital em Google Docs e em Microsoft Word

Situação de Aprendizagem: Conceitos Iniciais em Informática, Digitação, Segurança,**Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas**

- Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.
- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.
- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.
- Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria.
- Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação.

Objetos de Conhecimento

- Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.
- Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos.
- Editor de Apresentações: Funções básicas e suas finalidades. Tipos. Formatação. Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Criação de apresentações em slides e vídeos. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos.
- Editor de Planilhas Eletrônicas: Funções básicas e suas finalidades. Linhas, colunas e endereços de células. Formatação de células. Configuração de páginas. Inserção de fórmulas básicas. Classificação e filtro de dados. Gráficos, quadros e tabelas. Impressão.
- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback.
- Informática: Fundamentos de hardware. Identificação de componentes. Identificação de processadores e periféricos.
- Internet (World Wide Web): Políticas de uso. Navegadores. Sites de busca. Download e gravação de arquivos. Correio eletrônico. Direitos autorais (citação de fontes de consulta). Armazenamento e compartilhamento em nuvem.
- Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características.
- Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware).
- Sistema Operacional: Tipos. Fundamentos e funções. Barra de ferramentas. Utilização de periféricos. Organização de arquivos (Pastas). Pesquisa de arquivos e diretórios. Área de trabalho. Compactação de arquivos.
- Software de escritório: Editor de Textos. -Tipos.. Formatação. -Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Correção ortográfica e dicionário. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens. Marcadores e numeradores. Bordas e sombreado. Colunas. Controle de alterações. Impressão.

- Textos Técnicos: Definição. Tipos e exemplos. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação.

Capacidades Socioemocionais

- Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.
- Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.
- Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
- Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora☐ Situação-Problema☒ Estudo de Caso☐ Projeto☐ Pesquisa Aplicada**Contextualização**

Atuando como assistente operacional no setor de embalagem e expedição de uma indústria de transformação mecânica, o profissional depara-se com uma linha automatizada que vem registrando atrasos no envio de relatórios de produção diários e falhas recorrentes no preenchimento de planilhas de controle de estoque. A falta de padronização na comunicação via correio eletrônico, o armazenamento inadequado de arquivos técnicos e o desconhecimento dos protocolos básicos de segurança cibernética por parte dos operadores têm gerado ruídos de comunicação entre as equipes de turno, perda de dados operacionais e riscos de segurança na rede corporativa.

Desafio

Desenvolver uma solução padronizada de comunicação digital e organização de dados para o setor de embalagem e expedição, eliminando o extravio de relatórios operacionais e garantindo o fluxo seguro e assertivo das informações do processo produtivo.

Resultados Esperados

Entrega de um Manual Operacional Digital de Comunicação e Registro de Dados (contendo modelo de relatório em formato de texto, planilha eletrônica de controle de expedição e formulário padronizado para e-mails institucionais).

Plano Aula: Bloco 01 (Horas 01 a 20) - Fundamentos de TIC, Hardware, Software e Segurança da Informação
CH alocada: 20:00
Capacidades a serem trabalhadas

- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.
- Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.
- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.
- Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria.
- Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação.

Conhecimentos Relacionados

- Comunicação em equipes de trabalho: Dinâmica do trabalho em equipe. Busca de consenso. Gestão de Conflitos.
- Segurança da Informação: Definição dos pilares da Segurança da Informação. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação. Tipos de golpes na internet. Contas e Senhas. Navegação segura na internet. Backup. Códigos maliciosos (Malware).
- Internet (World Wide Web): Políticas de uso. Navegadores. Sites de busca. Download e gravação de arquivos. Correio eletrônico. Direitos autorais (citação de fontes de consulta). Armazenamento e compartilhamento em nuvem.
- Software de escritório: Editor de Textos. -Tipos.. Formatação. -Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Correção ortográfica e dicionário. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens. Marcadores e numeradores. Bordas e sombreamento. Colunas. Controle de alterações. Impressão.
- Editor de Planilhas Eletrônicas: Funções básicas e suas finalidades. Linhas, colunas e endereços de células. Formatação de células. Configuração de páginas. Inserção de fórmulas básicas. Classificação e filtro de dados. Gráficos, quadros e tabelas. Impressão.
- Editor de Apresentações: Funções básicas e suas finalidades. Tipos. Formatação. Configuração de páginas. Importação de figuras e objetos. Inserção de tabelas e gráficos. Arquivamentos. Controles de exibição. Criação de apresentações em slides e vídeos. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos.
- Informática: Fundamentos de hardware. Identificação de componentes. Identificação de processadores e periféricos.
- Sistema Operacional: Tipos. Fundamentos e funções. Barra de ferramentas. Utilização de periféricos. Organização de arquivos (Pastas). Pesquisa de arquivos e diretórios. Área de trabalho. Compactação de arquivos.
- Textos Técnicos: Definição. Tipos e exemplos. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação.
- Comunicação: Identificação de textos técnicos. Relatórios. Atas. Memorandos. Resumos.
- Níveis de Fala: Linguagem culta. Linguagem técnica. Jargão. Características.

	- Elementos da Comunicação: Emissor. Receptor. Mensagem. Canal. Ruído. Código. Feedback.
Estratégias de Ensino	- Atividade Prática - Trabalho em Grupo - Dinâmica de Grupo
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Projektor, Quadro, Chromebook, sala de aula
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Relativos à Capacidade C1:C1.1: Identificou os componentes de hardware e periféricos conforme suas funções operacionais no sistema informatizado? C1.2: Operou as rotinas do sistema operacional observando a organização de arquivos em pastas e diretórios? C1.3: Executou a compactação e descompactação de arquivos respeitando a integridade dos dados? Relativos à Capacidade C2:C2.1: Descreveu os pilares da segurança da informação aplicados ao ambiente industrial? C2.2: Identificou tentativas de ataques cibernéticos e conteúdos maliciosos em simulações de e-mail e navegação web? C2.3: Configurou rotinas de backup e salvamento seguro de arquivos em nuvem corporativa? Relativos à Capacidade C3:C3.1: Demonstrou atitudes corteses no trabalho em equipe durante a realização das atividades no laboratório? C3.2: Colaborou com os colegas na resolução de dúvidas operacionais durante as práticas no computador? C3.3: Praticou a escuta ativa durante as contribuições dos colegas nos trabalhos em grupo? Relativos à Capacidade C4:C4.1: Identificou as instâncias de decisão e níveis de autorização para acesso a sistemas informatizados corporativos? C4.2: Considerou as diretrizes da hierarquia empresarial no envio e direcionamento de comunicações simuladas? C4.3: Respeitou os limites de autonomia concedidos aos usuários no uso dos recursos do laboratório?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Avaliação Prática (Entrega da SA): Ficha de Avaliação de Desempenho e Produto, baseada na análise e homologação do Manual Operacional Digital de Comunicação e Registro de Dados e na verificação do uso correto dos softwares de escritório e normas de comunicação

Referências Bibliográficas

Básica

Não se aplica.